

HYDRAS — Report FCM

Field Climbing Method come Baseline di Confronto con RL

1 Motivazione

Per valutare il contributo dell'apprendimento per rinforzo nel problema di source seeking, è stato implementato e testato il **Field Climbing Method** (FCM) come baseline algoritmica. FCM rappresenta l'approccio gradient-based classico al problema: stima il gradiente del campo di concentrazione a partire dalle letture locali dei sensori e si muove nella direzione di salita più ripida. A differenza del modello RL, non richiede training e non mantiene memoria globale dell'episodio: decide l'azione ad ogni step basandosi esclusivamente sulle osservazioni correnti.

2 Algoritmo Field Climbing Method

2.1 Stima del Gradiente per Minimi Quadrati

L'agente legge la concentrazione in **9 punti**: la posizione corrente $\mathbf{p}$ (concentrazione centrale C_0) e 8 sensori direzionali che campionano $C(\mathbf{p} + \boldsymbol{\delta}_i)$ con offset $\boldsymbol{\delta}_i = r_s \hat{d}_i$, dove r_s è il *sensor range* e $\hat{d}_i$ è uno degli 8 versori cardinali e diagonali (N, S, E, O, NE, SE, NO, SO) — gli stessi delle azioni discrete (sez. 2.2).

Assumendo un'approssimazione lineare locale del campo (Taylor al primo ordine):

$$C(\mathbf{p} + \boldsymbol{\delta}_i) \approx C(\mathbf{p}) + \nabla C \cdot \boldsymbol{\delta}_i \quad (1)$$

Sottraendo C_0 da ciascuna lettura e normalizzando per r_s , l'equazione (1) diventa $\hat{d}_i \cdot \nabla C \approx b_i$ per ogni sensore i , con:

$$b_i = \frac{C_i - C_0}{r_s}, \quad C_i \equiv C(\mathbf{p} + \boldsymbol{\delta}_i) \quad (2)$$

Raccogliendo gli 8 vincoli in forma matriciale ($\mathbf{D} \in R^{8 \times 2}$, $D_{ij} = (\hat{d}_i)_j$) si ottiene il sistema sovradeterminato $\mathbf{D} \nabla C \approx \mathbf{b}$, risolto per minimi quadrati con `numpy.linalg.lstsq`. La disposizione simmetrica delle 8 direzioni (per ogni $\hat{d}_i$ è presente anche $-\hat{d}_i$) implica $\sum_i (\hat{d}_i)_x^2 = \sum_i (\hat{d}_i)_y^2 = 4$ e $\sum_i (\hat{d}_i)_x (\hat{d}_i)_y = 0$, ovvero $\mathbf{D}^\top \mathbf{D} = 4 \mathbf{I}_2$. Il sistema è perfettamente condizionato e la stima ha forma chiusa:

$$\hat{\nabla} C = \frac{1}{4} \mathbf{D}^\top \mathbf{b} = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^8 \hat{d}_i b_i \quad (3)$$

2.2 Selezione dell'Azione

Le 8 azioni discrete corrispondono esattamente alle 8 direzioni $\hat{d}_i$ usate dai sensori in sez. 2.1, con passo fisso pari a $v_{\max} \cdot \Delta t = 1 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 10 \text{ m}$.

Avendo già il gradiente stimato $\hat{\nabla} C$, si sceglie la direzione discreta più allineata ad esso:

$$a^* = \arg \max_{i \in \{1, \dots, 8\}} \hat{d}_i \cdot \hat{\nabla} C \quad (4)$$

L'agente si sposta quindi di 10 m nella direzione $\hat{d}_{a^*}$. Se $\|\nabla\hat{C}\| < 10^{-12}$ (campo localmente piatto), l'azione viene scelta uniformemente a caso tra le direzioni valide. In entrambi i casi, le direzioni che porterebbero l'agente fuori dal dominio (collisione con la costa) vengono preventivamente escluse tramite action masking.

3 Dataset e Ambiente di Simulazione

Il setup sperimentale è identico a quello usato per il modello RL. Il dataset è composto da simulazioni MIKE21 su un dominio marino di $3 \times 2,5$ km (baia di Cecina, UTM32N), risoluzione 10 m, passo temporale 10 s, con 132 sorgenti $\times$ 4 scenari vento (V0–V3).

- **Sorgenti di inferenza:** SRC107–SRC132 (26 sorgenti)
- **Chunk temporali:** Q1/4, Q1/2, Q3/4
- **Episodi per scenario:** 2
- **Totale episodi per run:** $26 \times 4 \times 3 \times 2 = 624$
- **Durata massima episodio:** 1080 step (= 3 h simulate)
- **Soglia di successo:** distanza dalla sorgente ≤ 50 m
- **Distanza iniziale media:** ≈ 800 m

4 Sweep del Sensor Range

Il parametro critico di FCM è il **sensor range** r_s : la distanza a cui vengono campionati i sensori direzionali. Un range troppo piccolo rende i sensori insensibili al gradiente (differenze di concentrazione trascurabili su scala locale); un range troppo grande campiona zone distanti dalla posizione corrente, riducendo la validità dell'approssimazione lineare e aumentando il tempo medio di convergenza verso la sorgente.

Sono stati testati cinque valori: $r_s \in \{20, 50, 100, 150, 200\}$ m, con 2 episodi per scenario (624 episodi totali per run).

r_s	SR globale	Step medi (succ.)	V0	V1	V2	V3
20 m	19,4%	274,5 ($\sim 45,7$ min)	17,9%	10,3%	19,2%	30,1%
50 m	32,9%	182,7 ($\sim 30,5$ min)	39,7%	16,0%	23,7%	51,9%
100 m	18,8%	411,6 ($\sim 68,6$ min)	28,2%	8,3%	16,0%	22,4%
150 m	13,6%	546,4 ($\sim 91,1$ min)	16,0%	5,1%	12,2%	21,2%
200 m	13,8%	398,7 ($\sim 66,4$ min)	6,4%	6,4%	13,5%	28,8%

Tabella 1: Risultati dello sweep su sensor range. In verde il valore ottimale ($r_s = 50$ m).

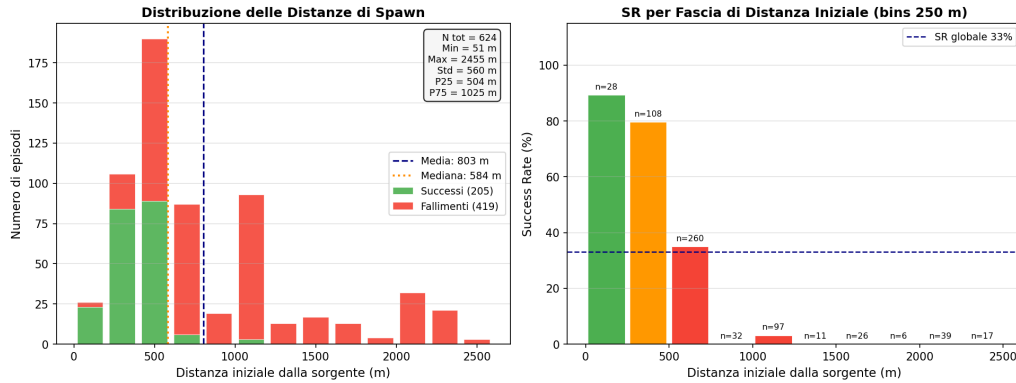
r_s	Q1/4	Q1/2	Q3/4
20 m	41,3%	1,0%	15,9%
50 m	50,5%	11,5%	36,5%
100 m	28,8%	1,4%	26,0%
150 m	16,8%	1,0%	23,1%
200 m	11,1%	7,7%	22,6%

Tabella 2: Success rate per chunk temporale al variare del sensor range.

Il valore ottimale risulta $r_s = 50$ m, con un success rate globale del **32,9%** e un tempo medio al successo di ~ 30 minuti. Per valori superiori il success rate crolla significativamente rispetto al valore ottimale, e il tempo medio al successo aumenta, a causa dell'approssimazione lineare sempre meno valida su scale spaziali grandi rispetto alla struttura del plume.

5 Analisi dei Risultati — $r_s = 50$ m

I grafici seguenti analizzano il comportamento di FCM con il sensor range ottimale su 624 episodi.

Figura 1: Distribuzione delle distanze iniziali di spawn — FCM $r_s = 50$ m.

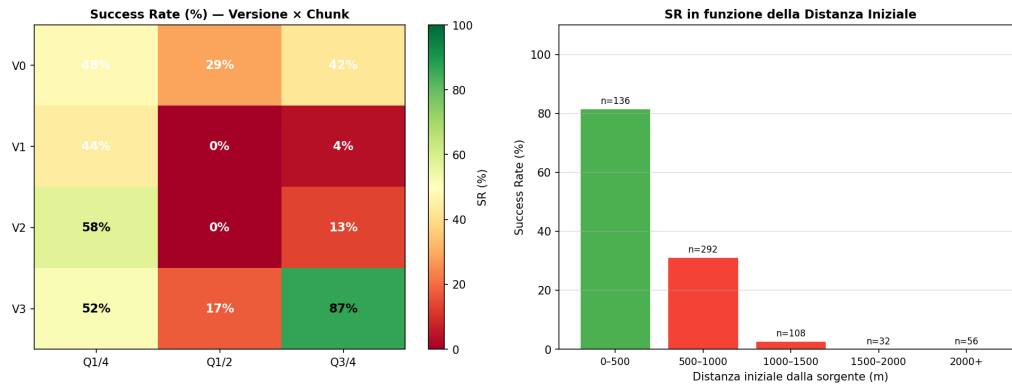


Figura 2: Success rate per scenario di vento e chunk temporale — FCM $r_s = 50$ m.

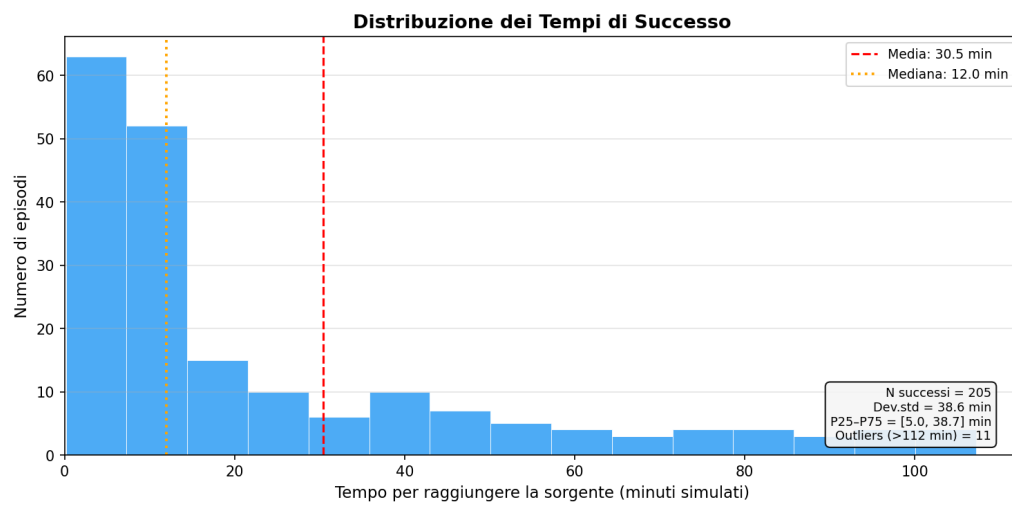


Figura 3: Distribuzione del tempo al successo — FCM $r_s = 50$ m.

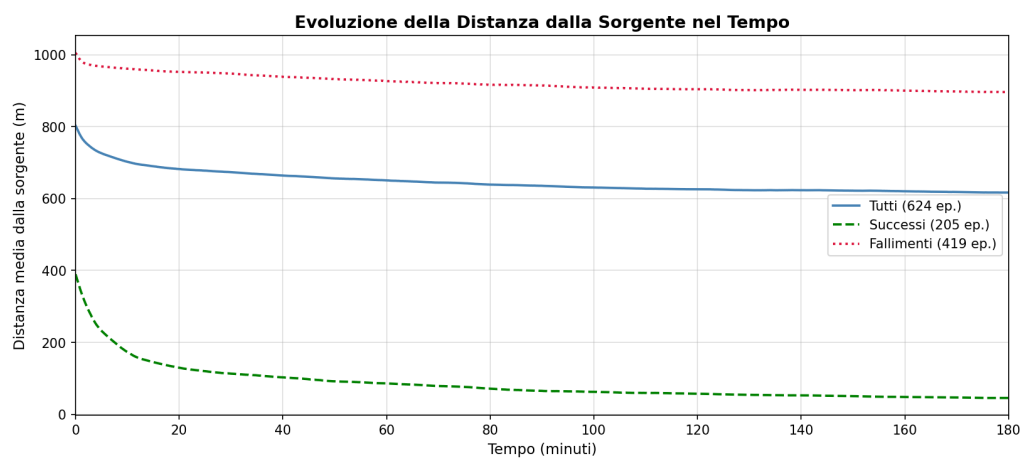


Figura 4: Distanza media dalla sorgente nel tempo — FCM $r_s = 50$ m.

5.1 Casi rappresentativi

Episodi di successo

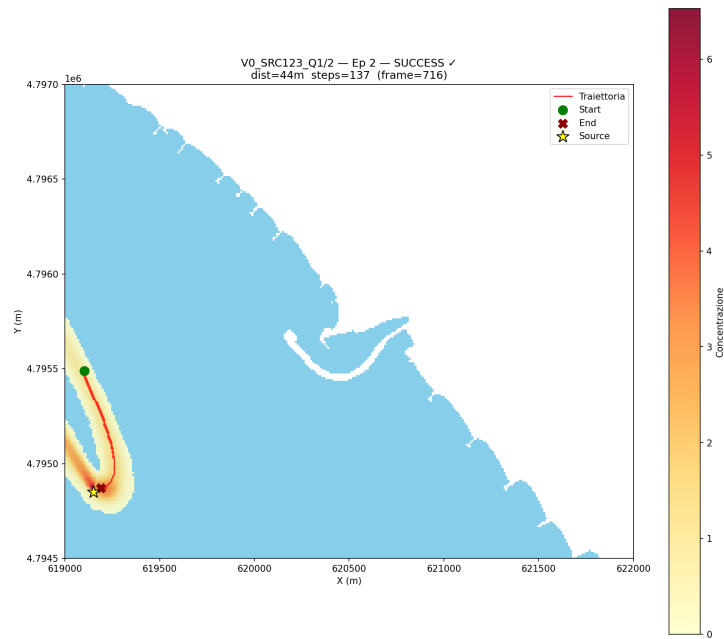


Figura 5: Successo — SRC123, V0, Q1/2: convergenza in 137 step (~ 23 min) da 640 m. Gradiente ben definito lungo tutto l'episodio; risalita direzionale del plume.

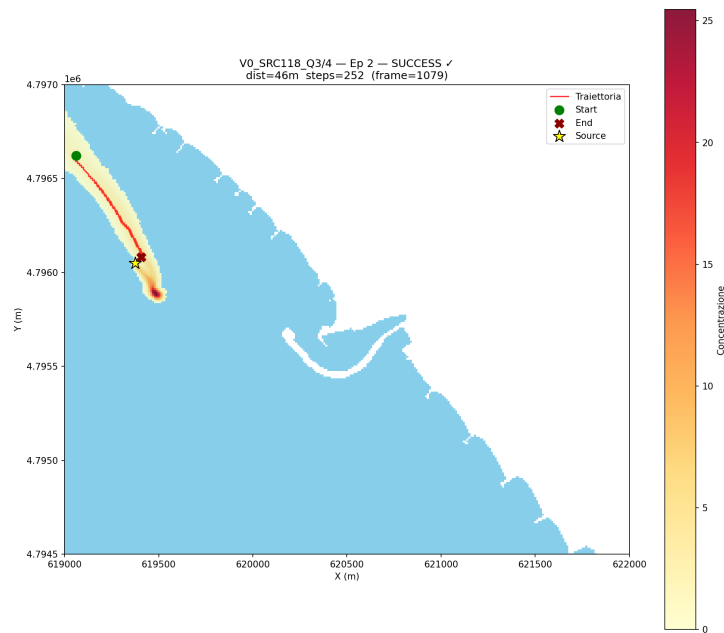


Figura 6: Successo — SRC118, V0, Q3/4: convergenza in 252 step (~ 42 min) da 651 m. Alcune deviazioni intermedie ma tendenza direzionale sostenuta verso la sorgente.

Episodi di fallimento

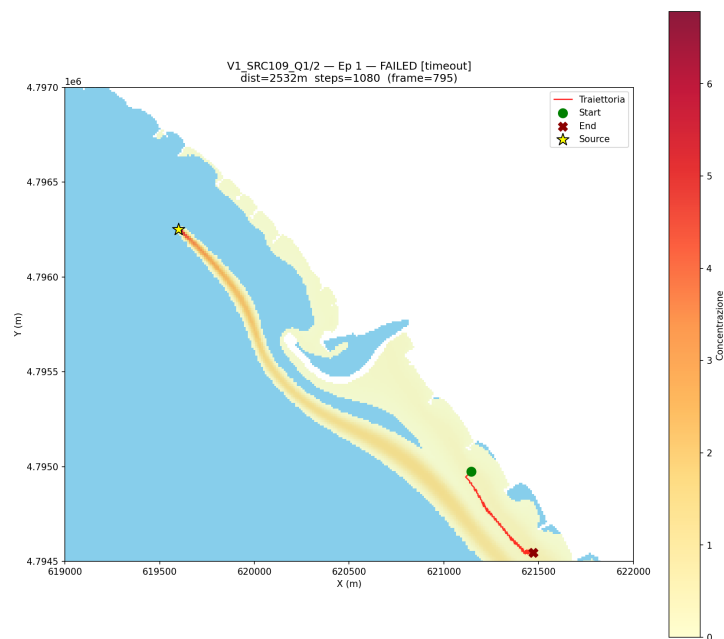


Figura 7: Plume sparso — SRC109, V1, Q1/2: l'agente finisce a 2532 m (partenza 2004 m). Il plume diffuso annulla il gradiente locale: l'agente degenera in random walk e nei video appare quasi fermo per tutta la durata dell'episodio.

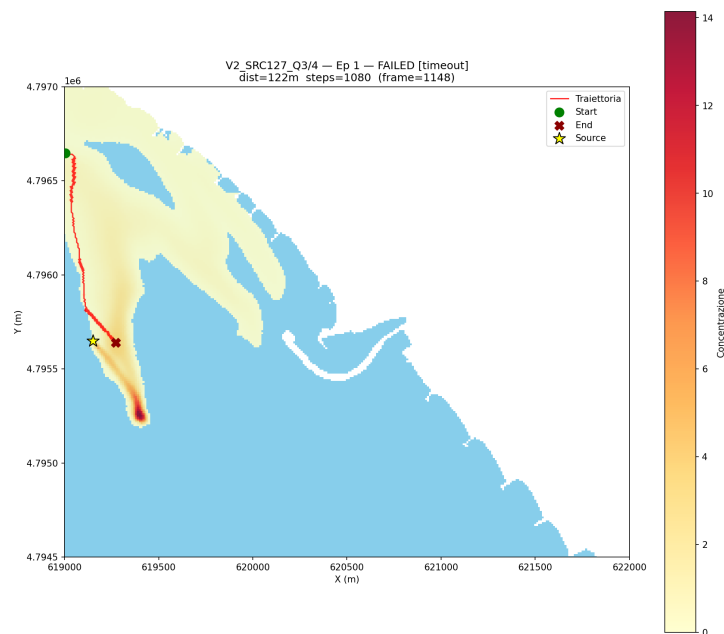


Figura 8: Massimo locale — SRC127, V2, Q3/4: l'agente percorre 886 m verso la sorgente (da 1008 m a 122 m) ma si blocca su un picco locale di concentrazione e non riesce a uscirne fino al timeout.

6 Confronto FCM vs. RL

Metrica	FCM ($r_s=50$ m)	RL (MaskablePPO)
SR globale	32,9%	96,9% (+64,0%)
Step medi (succ.)	182,7 ($\sim 30,5$ min)	129,2 ($\sim 21,5$ min)
V0	39,7%	100,0% (+60,3%)
V1	16,0%	99,0% (+83,0%)
V2	23,7%	88,7% (+65,0%)
V3	51,9%	99,7% (+47,8%)
Q1/4	50,5%	100,0% (+49,5%)
Q1/2	11,5%	93,5% (+82,0%)
Q3/4	36,5%	97,1% (+60,6%)

Tabella 3: Confronto diretto FCM ottimale vs. modello RL (ppo_20260516_143937, 1560 episodi). Stesse sorgenti di test, stesso ambiente, stessa soglia di successo.

7 Discussione e Conclusione

7.1 Limiti strutturali e casi critici

Il Field Climbing Method è un metodo **puramente locale e reattivo**: non mantiene memoria dell'episodio, non sfrutta informazioni di vento e corrente, e non dispone di alcun meccanismo di esplorazione globale. Questo comporta due categorie di fallimento sistematico:

1. **Campo localmente piatto.** In zone lontane dalla sorgente, o in scenari di vento debole (V1), il plume è così diffuso che tutti i sensori restituiscono concentrazioni quasi identiche. Il gradiente stimato è nullo o dominato dal rumore: l'agente degenera in un random walk con passi da 10 m e accumula spostamenti confinati a poche decine di metri su scala di centinaia di metri di distanza dalla sorgente. V1 è il caso più critico: success rate del 16,0% contro il 99,0% del modello RL (+83pp), confermando che il plume diffuso non è un problema di parametrizzazione del sensor range ma una limitazione intrinseca dell'approccio gradient-based.
2. **Gradiente locale ingannevole.** In un ambiente costiero con correnti complesse, la struttura del plume può presentare massimi locali di concentrazione distanti dalla sorgente reale. FCM segue il gradiente locale senza meccanismi di esplorazione forzata: viene attratto da questi massimi locali e si blocca. Il chunk Q1/2 registra le performance peggiori per tutti i sensor range (11,5% nel caso migliore), suggerendo che il campo a metà simulazione abbia una struttura di plume più complessa o meno direzionata.

7.2 Conclusione

Il gap di 64 punti percentuali tra FCM (32,9%) e RL (96,9%) quantifica il contributo dell'apprendimento per rinforzo in questo problema. Il modello RL ha appreso strategie non riducibili al gradiente locale: sfruttamento delle informazioni di vento e corrente, navigazione in zone a bassa concentrazione, recupero da situazioni di stallo. Queste strategie emergono dall'ottimizzazione su milioni di episodi con scenari diversificati e non sono accessibili a un metodo che decide step-by-step senza contesto storico.